

1.1 自然数

0, 1, 2, 3, ... 称为自然数。0 的后继是 1, 1 的后继是 2, 等等。每个数都能从 0 开始取后继得到, 这些数的含义可理解为从 0 开始取后继的次数。

设 a, b 是自然数,

定义等于 $=$: 如果 a 和 b 是同一个数, 就记 $a = b$ 。

定义不等于 $\neq$: 如果 a 和 b 是不同一个数, 就记 $a \neq b$ 。

定义小于 $<$: 如果 a 在 b 左边, 就记 $a < b$ 。

定义大于 $>$: 如果 a 在 b 右边, 就记 $a > b$ 。

定义小于等于 $\leq$: 如果 $a < b$ 或 $a = b$, 就记 $a \leq b$ 。

定义大于等于 $\geq$: 如果 $a > b$ 或 $a = b$, 就记 $a \geq b$ 。

$=, \neq, <, >, \leq, \geq$ 称为序关系符号。

定义加法运算 $+$: $a + b$ 是从 0 开始取 a 次后继再取 b 次后继所得的数。

定义乘法运算 $\times$: $a \times b = \underbrace{b + \cdots + b}_{a \uparrow}$ 。约定 $a \times 0 = 0 \times b = 0$ 。

$\times$ 也记为 $\cdot$ 。如果乘号两边都是符号, 通常省略乘号, 例如, $a \times b$ 可记为 ab 。

当多个自然数参与运算时:

1. 括号 $()$ 表示优先进行括号内的运算
2. 若没有括号, 则先做乘法, 再做加法
3. 在同一优先级下, 运算按从左到右的顺序进行
4. 若括号不影响运算顺序, 可以省略

设 a, b, c 是自然数, 那么有以下性质:

加法交换律: $a + b = b + a$

加法结合律: $(a + b) + c = a + (b + c)$

乘法交换律: $ab = ba$

乘法结合律: $(ab)c = a(bc)$

乘法分配律: $a(b + c) = ab + ac$

推论: 设 $a_1, \cdots, a_n$ 是自然数, 则 $a_1 + \cdots + a_n$ 的值只与加数本身有关, 而与加数的排列顺序及括号的放置无关, 同样的, $a_1 \cdots a_n$ 的值也只与乘数本身有关。

证明: 加法交换律中, 等式两边都表示: 从 0 开始取 a 次后继, 再取 b 次后继所得到的数, 因此相等。

加法结合律中, 等式两边都表示: 从 0 开始依次取 a, b, c 次后继所得的数, 因此相等。

下面说明 $a_1 + \cdots + a_n$ 与括号放置无关。任取一个括号, 若 a_1 在括号内, 那么去掉括号不影响运算顺序, 若 a_1 不在括号内, $a_1 + \cdots + (a_p + \cdots + a_q) + \cdots + a_n = a_1 + \cdots + (a_p + \cdots + a_{q-1}) + a_q + \cdots + a_n$, 这里用了一次加法结合律, 重复此过程即可逐步消去所有括号。

任意两个加数的位置都可以通过有限次相邻交换实现，而每一次交换都不改变和的值，所以 $a_1 + \cdots + a_n$ 的值与加数的排列顺序及括号的放置无关。

接下来证明乘法分配律。

$$a(b+c) = \underbrace{(b+c)+\cdots+(b+c)}_{a\uparrow} = \underbrace{b+\cdots+b}_{a\uparrow} + \underbrace{c+\cdots+c}_{a\uparrow} = ab+ac。$$

$$(b+c)a = \underbrace{a+\cdots+a}_{(b+c)\uparrow} = \underbrace{a+\cdots+a}_{b\uparrow} + \underbrace{a+\cdots+a}_{c\uparrow} = ba+ca。$$

用归纳法证明 $ab=ba$ ， $b=0$ 时显然成立。若 $ab=ba$ ，那么 $a(b+1)=ab+a=ba+a=(b+1)a$ 。

用归纳法证明 $(ab)c=a(bc)$ ， $c=0$ 时显然成立，若 $(ab)c=a(bc)$ ，那么 $(ab)(c+1)=abc+ab=a(bc)+ab=a(bc+b)=a(b(c+1))$ 。

加法与乘法在有限多个自然数上都是无歧义的，其结果只依赖于参与运算的数，而与排列顺序及括号的放置无关。

□

加法与乘法的交换律、结合律以及乘法分配律统称为加法与乘法的基本运算律。

推论中值与排列顺序及括号的放置无关的性质，事实上只由交换律和结合律得到。

1.2 整数

$\cdots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \cdots$ 称为整数。0 的前驱是 -1 ， -1 的前驱是 -2 ，等等。整数包含全部自然数。从 0 开始取前驱得到的数称为负整数，从 0 开始取后继得到的数称为正整数。

整数下序关系符号的定义与自然数一致。

设 a 是整数，

定义取负运算 $-$ ：

如果 $a > 0$ ， a 是从 0 开始取 n 次后继所得的数，那么 $-a$ 是从 0 开始取 n 次前驱所得的数。

如果 $a < 0$ ， a 是从 0 开始取 n 次前驱所得的数，那么 $-a$ 是从 0 开始取 n 次后继所得的数。

如果 $a = 0$ ，那么 $-a = 0$ 。

$-a$ 称为 a 的相反数。

定义绝对值运算 $||$ ： $|a| = \begin{cases} a & a \geq 0 \\ -a & a < 0 \end{cases}$

对任意整数 a ， $|a| \geq 0$ 。

如果 $a < 0$ ， a 是从 0 开始取 $-a$ 次前驱所得的数，那么称 a 是从 0 开始取 a 次后继所得的数。

设 a, b 是整数，

定义加法运算 $+$ ： $a+b$ 是从 0 开始取 a 次后继再取 b 次后继所得的数。

定义减法运算 $-$ ： $a-b = a+(-b)$ 。

定义乘法运算 $\times$ ：

如果 a, b 是自然数，那么 $a \times b$ 是自然数下的乘法的运算结果。

如果 a 是自然数， b 是负整数，那么 $a \times b = -(a \times (-b))$ 。

如果 a 是负整数, b 是自然数, 那么 $a \times b = -((-a) \times b)$ 。

如果 a, b 是负整数, 那么 $a \times b = (-a) \times (-b)$ 。

关于乘号的约定与自然数中相同。

对任意整数 a, b 有 $-(ab) = (-a)b = a(-b)$ 。

取负运算优先于乘法。

整数满足加法与乘法的基本运算律及其推论。

证明: 用归纳法证明 $(a + b) + 1 = a + (b + 1)$, $b \geq 0$ 时显然成立。 $(a + (b - 1)) + 1 = (a + b - 1) + 1 = a + b = a + (b - 1 + 1)$ 。

用归纳法证明 $(a + b) - 1 = a + (b - 1)$, $b \leq 0$ 时显然成立。 $(a + (b + 1)) - 1 = (a + b + 1) - 1 = a + b = a + (b + 1 - 1)$ 。

用归纳法证明 $(a + b) + c = a + (b + c)$, $c = 0$ 时显然成立。 $(a + b) + (c + 1) = (a + b) + c + 1 = a + (b + c) + 1 = a + ((b + c) + 1) = a + (b + (c + 1))$ 。 $(a + b) + (c - 1) = (a + b) + c - 1 = a + (b + c) - 1 = a + ((b + c) - 1) = a + (b + (c - 1))$ 。

用归纳法证明 $a + 1 = 1 + a$, $a \geq 0$ 时显然成立。 $a - 1 + 1 = a + 1 - 1 = 1 + a - 1 = 1 + (a - 1)$ 。

用归纳法证明 $a - 1 = -1 + a$, $a \leq 0$ 时显然成立。 $a + 1 - 1 = a - 1 + 1 = -1 + a + 1 = -1 + (a + 1)$ 。

用归纳法证明 $a + b = b + a$, $b = 0$ 时显然成立。 $a + (b + 1) = b + a + 1 = b + 1 + a$ 。 $a + (b - 1) = b + a - 1 = b - 1 + a$ 。

乘法交换律和结合律由乘法规则得到。

下面证明 $a(b + 1) = ab + a$, $a, b \geq 0$ 时显然成立, 若 $a < 0, b \geq 0$, 那么 $a(b + 1) = -(-a)(b + 1) = -((-a)b - a) = -(-a)b + a = ab + a$ 。若 $b < 0$, 应用归纳法 $a(b - 1 + 1) = ab = ab - a + a = -(a(-b) + a) + a = -(a(-b + 1)) + a = a(b - 1) + a$ 。

$ab = a(b - 1 + 1) = a(b - 1) + a$, 于是 $a(b - 1) = ab - a$ 。

用归纳法证明 $a(b + c) = ab + ac$, $c = 0$ 时显然成立。 $a(b + (c + 1)) = a(b + c) + a = ab + (ac + a) = ab + a(c + 1)$ 。 $a(b + (c - 1)) = a(b + c) - a = ab + (ac - a) = ab + a(c - 1)$ 。

□

设 a, b 是整数, 如果存在一个整数 q , 使得 $b = aq$, 那么就说 a 整除 b , 记作 $a \mid b$, 否则称 a 不整除 b , 记作 $a \nmid b$ 。当 $a \mid b$ 时称 b 是 a 的倍数, a 是 b 的因数。

设 a, b, d 是整数, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 是 a, b 的公因数。

设 n 是整数, 若 $2 \mid n$, 则称 n 为偶数, 否则称为奇数。

作一条直线, 任取一点对应 0, 任取一段长度为单位, 从 0 向右一单位的点对应 1, 再右一单位的点对应 2, 从 0 向左一单位的点对应 -1, 再左一单位的点对应 -2, 等等, 这条直线称为数轴。

1.3 有理数

有理数是形如 $\frac{a}{b}$ 的数, 其中 a, b 是整数, $b \neq 0$ 。 a 称为分子, b 称为分母。

每个有理数对应数轴上的一个点，如果 $b > 0$ ，那么将单位长度平均分割成 b 份小长度，若 $a > 0$ ，则从 0 向右 a 个小长度的点对应 $\frac{a}{b}$ ，若 $a < 0$ ，则从 0 向左 $-a$ 个小长度的点对应 $\frac{a}{b}$ 。如果 $b < 0$ ，规定 $\frac{a}{b}$ 与 $\frac{-a}{-b}$ 对应的点相同。

有理数下序关系符号的定义与自然数一致。

由于 $\frac{a}{1} = a$ ，所以有理数包含全部整数。

设 $\frac{a}{b}$ 是有理数，

定义取负运算 $-$ ： $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b}$ 。

对任意有理数 $\frac{a}{b}$ 有 $-\frac{a}{b} = \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b}$ 。

如果 $\frac{a}{b}$ 是有理数， c 是整数，那么 $\frac{ac}{bc} = \frac{a}{b}$ ，称为约分公式。

设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 是有理数， $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ 当且仅当 $ad = bc$ 。

设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 是有理数，

定义加法运算 $+$ ： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+cb}{bd}$ 。

定义乘法运算 $\times$ ： $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ 。

定义除法运算 $\div$ ：要求 $\frac{c}{d} \neq 0$ ， $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{ad}{bc}$ 。

关于乘号的约定与自然数中相同。

有理数下相反数，绝对值运算，减法运算的定义与整数一致。

有理数的加法和乘法定义是合理的，且与整数兼容。

证明：设 $\frac{a'}{b'} = \frac{a}{b}$ ， $\frac{c'}{d'} = \frac{c}{d}$ ， $\frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'} = \frac{a'd'+c'b'}{b'd'}$ ，由于 $(a'd' + c'b')bd = (ad + cb)b'd'$ ，所以 $\frac{a'd'+c'b'}{b'd'} = \frac{ad+cb}{bd}$ ，即 $\frac{a'}{b'} + \frac{c'}{d'} = \frac{a}{b} + \frac{c}{d}$ 。

$\frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'} = \frac{a'c'}{b'd'}$ ，由于 $a'c'bd = acb'd'$ ，所以 $\frac{a'c'}{b'd'} = \frac{ac}{bd}$ ，即 $\frac{a'}{b'} \cdot \frac{c'}{d'} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$ 。

在 $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+cb}{bd}$ ， $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$ 中，令 $b = d = 1$ ，得 $a + c = a + c$ ， $ac = ac$ 。

□

有理数满足加法与乘法的基本运算律及其推论。

证明： $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{ad+bc}{bd} = \frac{cb+ad}{db} = \frac{c}{d} + \frac{a}{b}$ 。

$(\frac{a}{b} + \frac{c}{d}) + \frac{e}{f} = \frac{ad+bc}{bd} + \frac{e}{f} = \frac{adf+bcf+bde}{bdf} = \frac{a}{b} + \frac{cf+de}{df} = \frac{a}{b} + (\frac{c}{d} + \frac{e}{f})$ 。

$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd} = \frac{c}{d} \cdot \frac{a}{b}$ 。

$(\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}) \cdot \frac{e}{f} = \frac{ac}{bd} \cdot \frac{e}{f} = \frac{ace}{bdf} = \frac{a}{b} \cdot \frac{ce}{df} = \frac{a}{b} (\frac{c}{d} \cdot \frac{e}{f})$ 。

$\frac{a}{b} (\frac{c}{d} + \frac{e}{f}) = \frac{a}{b} \cdot \frac{cf+de}{df} = \frac{acf+ade}{bdf} = \frac{ac}{bd} + \frac{ae}{bf} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} + \frac{a}{b} \cdot \frac{e}{f}$ 。

□

设 $\frac{a}{b}$ 是有理数，那么 $\frac{a}{b} > 0$ 当且仅当 $ab > 0$ ， $\frac{a}{b} < 0$ 当且仅当 $ab < 0$ ， $\frac{a}{b} = 0$ 当且仅当 $a = 0$ 。

(a) 设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}, \frac{e}{f}$ 是有理数， $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$ ，那么 $\frac{a}{b} + \frac{e}{f} < \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$ 。

(b) 设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 是有理数， $\frac{a}{b} > 0$ ， $\frac{c}{d} > 0$ ，那么 $\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} > 0$ 。

证明：作调整使得 $b, d, f > 0$ ，有 $ad < bc$ ，那么 $adf < bcf$ ， $\frac{a}{b} + \frac{e}{f} = \frac{adf+bde}{bdf} < \frac{bcf+bde}{bdf} = \frac{c}{d} + \frac{e}{f}$ 。

作调整使得 $b, d > 0$, 有 $a > 0, c > 0$, 那么 $\frac{a}{b} \frac{c}{d} > 0$ 。

□

设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 是有理数, 那么 $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, 当且仅当 $(ad - bc)bd < 0$ 。

有理数的稠密性

设 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 是有理数, $\frac{a}{b} < \frac{c}{d}$, 那么存在无穷个不同的有理数 m , 使得 $\frac{a}{b} < m < \frac{c}{d}$ 。

证明: $\frac{a}{b} = \frac{1}{2} \frac{a}{b} + \frac{1}{2} \frac{a}{b} < \frac{1}{2} (\frac{a}{b} + \frac{c}{d}) < \frac{1}{2} \frac{c}{d} + \frac{1}{2} \frac{c}{d} = \frac{c}{d}$ 。令 $m = \frac{1}{2} (\frac{a}{b} + \frac{c}{d})$, 有 $\frac{a}{b} < m < \frac{c}{d}$, m 称为 $\frac{a}{b}, \frac{c}{d}$ 的中点, 可以继续取 $\frac{a}{b}, m$ 的中点 m_1 , 取 $\frac{a}{b}, m_1$ 的中点 m_2 , $\dots$, 于是 $\frac{a}{b} < \dots < m_2 < m_1 < m < \frac{c}{d}$ 。

□

1.4 集合

集合是一些确定对象的汇集, 这些对象称为该集合的元素。集合也简称为集。

设 A 是集合, 若 x 是 A 的一个元素, 就记作 $x \in A$, 否则记作 $x \notin A$ 。

不包含元素的集合称为空集, 记作 $\emptyset$ 。至少包含一个元素的集合, 称为非空集。

设 A 和 B 是集合, 若 A 的每个元素都是 B 的元素, 就称 A 是 B 的子集, 记作 $A \subseteq B$ 或 $B \supseteq A$ 。若 $A \subseteq B$ 且 B 中至少存在一个元素不属于 A , 就称 A 是 B 的真子集, 记作 $A \subset B$ 或 $B \supset A$ 。总是有 $A \subseteq A$ 。

若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 就称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$, 否则记作 $A \neq B$ 。

设 A 和 B 是集合, 由所有属于 A 但不属于 B 的元素组成的集合称为 A 与 B 的差集, 记作 $A \setminus B$ 。

集合通常用花括号 $\{\}$ 表示。

如果 A 是有限集, 其元素为 $a_1, \dots, a_n$, 则可记作 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。

如果 A 是集合, 且存在某个条件 C , 使得所有满足条件 C 的对象恰好构成集合 A , 则可记作 $A = \{x \mid x \text{ 满足条件 } C\}$ 。

设 A, B, C 是集合, 如果 $x \in C$ 当且仅当 $x \in A$ 或 $x \in B$, 则称 C 是 A 和 B 的并, 记作 $C = A \cup B$ 。如果 $x \in C$ 当且仅当 $x \in A$ 且 $x \in B$, 则称 C 是 A 和 B 的交, 记作 $C = A \cap B$ 。

若 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 与 B 不相交, 否则称 A 与 B 相交。

全部正整数的集合称为正整数集, 记作 $\mathbb{N}$ 。

记 $\mathbb{N}_0 = \mathbb{N} \cup \{0\}$ 。

全部整数的集合称为整数集, 记作 $\mathbb{Z}$ 。

全部有理数的集合称为有理数集, 记作 $\mathbb{Q}$ 。

设 A 是集合, 对每个 $\alpha \in A$, 都指定一个集 E_α , 由所有 E_α 组成的集 $\{E_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 称为一组集, 也记为 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 。

称集合 S 为这组集的并, 若 $x \in S$ 当且仅当存在 $\alpha \in A$ 使得 $x \in E_\alpha$, 记作 $S = \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha$ 。若 $A = \{1, 2, \dots, n\}$, 则也记 $S = \bigcup_{k=1}^n E_k$ 或 $S = E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_n$ 。若 $A = \mathbb{N}$, 则也记 $S = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$ 。

称集合 P 为这组集的交, 若 $x \in P$ 当且仅当对一切 $\alpha \in A$ 有 $x \in E_\alpha$, 记作 $P = \bigcap_{\alpha \in A} E_\alpha$ 。若 $A = \{1, 2, \dots, n\}$, 则也记 $P = \bigcap_{k=1}^n E_k$ 或 $P = E_1 \cap E_2 \cap \dots \cap E_n$ 。若 $A = \mathbb{N}$, 则记为 $P = \bigcap_{n=1}^{\infty} E_n$ 。

1.5 有序集

设 S 是一个非空集合, S 上的序是一种关系, 它有以下性质:

(a) 若 $x \in S, y \in S$, 那么在 $x < y, x = y, x > y$ 三者中有一种且只有一种成立。

(b) 若 $x, y, z \in S, x < y, y < z$, 那么 $x < z$ 。

$x < y$ 或 $x = y$ 记作 $x \leq y$, $x > y$ 或 $x = y$ 记作 $x \geq y$ 。

若在集 S 定义了一种序, 则称 S 是一个有序集。

设 S 是有序集, $E \subseteq S$, 若存在 $\beta \in S$ 使得对每个 $x \in E$ 都有 $x \leq \beta$, 就称 E 有上界, β 是 E 的一个上界。

设 S 是有序集, $E \subseteq S$, 若存在 $\beta \in S$ 使得对每个 $x \in E$ 都有 $x \geq \beta$, 就称 E 有下界, β 是 E 的一个下界。

设 S 是有序集, $E \subseteq S$, E 有上界, 若存在一个 $\alpha \in S$, 它有以下性质:

(a) α 是 E 的上界。

(b) 若 $\gamma < \alpha$, γ 就不是 E 的上界。

那么把 α 称为 E 的最小上界或 E 的上确界, 记作 $\alpha = \sup E$ 。

设 S 是有序集, $E \subseteq S$, E 有下界, 若存在一个 $\alpha \in S$, 它有以下性质:

(a) α 是 E 的下界。

(b) 若 $\gamma > \alpha$, γ 就不是 E 的下界。

那么把 α 称为 E 的最大下界或 E 的下确界, 记作 $\alpha = \inf E$ 。

设 S 是有序集, 任取 $E \subseteq S$, E 不为空, E 有上界, 如果 E 的上确界总是存在, 就称 S 有最小上界性。

设 S 是有序集, 任取 $E \subseteq S$, E 不为空, E 有下界, 如果 E 的下确界总是存在, 就称 S 有最大下界性。

设 S 是有最小上界性的有序集, 那么 S 有最大下界性。

证明: 设 $B \subseteq S$, B 不为空, B 有下界, 令 L 是 B 的所有下界的集, 任取 $x \in B, y \in L$ 有 $y \leq x$, 所以每个 $x \in B$ 都是 L 的上界, 而 S 有最小上界性, 所以存在 L 的上确界, 记为 α 。假设存在 $x \in B$ 使得 $x < \alpha$, 那么 x 不是 L 的上界, 矛盾, 所以对每个 $x \in B$, 有 $x \geq \alpha$, 于是 $\alpha \in L$ 。设 $\beta > \alpha$, 由于 α 是 L 的上界, 所以 $\beta \notin L$, 于是 α 是 B 的下确界。

□

1.6 域

域是一个集合 F , 它具有两种运算, 称为加法和乘法, 这些运算满足域的公理 $(A), (M), (D)$:

(A) 加法公理

(A1) 若 $x \in F, y \in F$, 则它们的和 $x + y \in F$ 。

(A2) 加法是可交换的: 对任意 $x, y \in F$, 有 $x + y = y + x$ 。

(A3) 加法是可结合的: 对任意 $x, y, z \in F$, 有 $(x + y) + z = x + (y + z)$ 。

(A4) F 有元素 0 , 对每个 $x \in F$, 有 $0 + x = x$ 。

(A5) 对每个 $x \in F$, 存在一元素 $-x \in F$, 使得 $x + (-x) = 0$ 。

(M) 乘法公理

(M1) 若 $x \in F, y \in F$, 则它们的乘积 $xy \in F$ 。

(M2) 乘法是可交换的: 对任意 $x, y \in F$, 有 $xy = yx$ 。

(M3) 乘法是可结合的: 对任意 $x, y, z \in F$, 有 $(xy)z = x(yz)$ 。

(M4) F 有元素 $1 \neq 0$, 对每个 $x \in F$, 有 $1x = x$ 。

(M5) 对每个满足 $x \in F$ 与 $x \neq 0$ 的 x , 存在一元素 $x^{-1} \in F$, 使得 $xx^{-1} = 1$ 。

(D) 分配律

对任意 $x, y, z \in F$, 有 $x(y + z) = xy + xz$ 。

加法公理包含以下推论:

(a) 若 $x + y = x + z$, 则 $y = z$ 。

(b) 若 $x + y = x$, 则 $y = 0$ 。

(c) 若 $x + y = 0$, 则 $y = -x$ 。

(d) $-(-x) = x$

乘法公理包含以下推论:

(a) 若 $x \neq 0$, 且 $xy = xz$, 则 $y = z$ 。

(b) 若 $x \neq 0$, 且 $xy = x$, 则 $y = 1$ 。

(c) 若 $x \neq 0$, 且 $xy = 1$, 则 $y = x^{-1}$ 。

(d) 若 $x \neq 0$, 则 $(x^{-1})^{-1} = x$ 。

域公理包含以下推论:

(a) $0x = 0$

(b) 若 $x \neq 0, y \neq 0$, 则 $xy \neq 0$ 。

(c) $(-x)y = -(xy) = x(-y)$ 。

(d) $(-x)(-y) = xy$ 。

证明: 若 $x + y = x + z$, 则 $y = 0 + y = x + (-x) + y = -x + (x + y) = -x + (x + z) = (-x + x) + z = 0 + z = z$ 。

取 $z = 0$ 就是 (b)。取 $z = -x$ 就是 (c)。在 (c) 中用 $-x$ 代替 x , x 代替 y 就得到 (d)。

(a) 是消去律, (b) 表示零元唯一, (c) 表示加法逆元唯一。

在 $x(y + z) = xy + xz$ 令 $y = 0, z = 0$, 则 $0x = 0x + 0x$, 所以 $0x = 0$ 。

若 $xy = xz$, 则 $y = 1y = (x^{-1}x)y = x^{-1}(xy) = x^{-1}(xz) = (x^{-1}x)z = 1z = z$ 。

取 $z = 1$ 就是 (b)。取 $z = x^{-1}$ 就是 (c)。由于 $0x = 0$ 且 $xx^{-1} = 1$ ，所以 $x^{-1} \neq 0$ ，在 (c) 中用 x^{-1} 代替 x ， x 代替 y 就得到 (d)。

(b) 表示单位元唯一，(c) 表示乘法逆元唯一。

设 $x \neq 0$ ， $y \neq 0$ ， $xy = 0$ ，则 $1 = x^{-1}y^{-1}xy = x^{-1}y^{-1}0 = 0$ ，矛盾，于是 (b) 成立。

$(-x)y + xy = (-x + x)y = 0y = 0$ ，所以 $(-x)y = -(xy)$ 。

$x(-y) + xy = x(-y + y) = x0 = 0$ ，所以 $x(-y) = -(xy)$ 。

$(-x)(-y) = -(x(-y)) = -(-(xy)) = xy$ 。

□

在域中定义减法： $x - y = x + (-y)$ 。

在域中定义除法：要求 $y \neq 0$ ， $\frac{x}{y} = xy^{-1}$ 。

(a) $\frac{x}{1} = x$

(b) $\frac{-x}{y} = \frac{x}{-y} = -\frac{x}{y}$

(c) $\frac{-x}{-y} = \frac{x}{y}$

(d) $\frac{xz}{yz} = \frac{x}{y}$

(e) $\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw + yz}{yw}$

(f) $\frac{x}{y} \frac{z}{w} = \frac{xz}{yw}$

证明： $-xy^{-1} = (-x)y^{-1} = x(-y^{-1}) = x((-y)^{-1})$ 。

$(-x)(-y)^{-1} = -(-xy^{-1}) = xy^{-1}$ 。

$1 = y^{-1}z^{-1}yz$ ，所以 $(yz)^{-1} = y^{-1}z^{-1}$ 。 $xz(yz)^{-1} = xzy^{-1}z^{-1} = xy^{-1}$ 。

$xy^{-1} + zw^{-1} = xw(yw)^{-1} + yz(yw)^{-1} = (xw + yz)(yw)^{-1}$ 。

$xy^{-1}zw^{-1} = xz(yw)^{-1}$ 。

□

有序域是一个域 F ，又是合于以下条件的有序集：

(a) 若 $x, y, z \in F$ ，且 $y < z$ ，则 $x + y < x + z$ 。

(b) 若 $x, y \in F$ ，且 $x, y > 0$ ，则 $xy > 0$ 。

若 $x > 0$ ，则称 x 是正的，若 $x < 0$ ，则称 x 是负的。

有序域包含以下推论：

(a) 若 $x > 0$ ，则 $-x < 0$ 。若 $x < 0$ ，则 $-x > 0$ 。

(b) 若 $x > 0$ ， $y < z$ ，则 $xy < xz$ 。

(c) 若 $x < 0$ ， $y < z$ ，则 $xy > xz$ 。

(d) 若 $x \neq 0$, 则 $x^2 > 0$ 。特别地, $1 > 0$ 。

(e) 若 $0 < x < y$, 则 $0 < y^{-1} < x^{-1}$ 。

证明: 若 $x > 0$, 那么 $0 = -x + x > -x + 0 = -x$, 因此 $-x < 0$ 。若 $x < 0$, 那么 $0 = -x + x < -x + 0 = -x$, 因此 $-x > 0$ 。

若 $x > 0$, $y < z$, 那么 $z + (-y) > 0$, 所以 $x(z + (-y)) > 0$, 有 $xz = x(z + (-y)) + xy > 0 + xy = xy$ 。

若 $x < 0$, $y < z$, 那么 $-x > 0$, 所以 $(-x)(z + (-y)) > 0$, 即 $-(x(z + (-y))) > 0$, 就是 $x(z + (-y)) < 0$, 有 $xz = x(z + (-y)) + xy < 0 + xy = xy$ 。

若 $x > 0$, 那么 $x^2 > 0$ 。若 $x < 0$, 那么 $-x > 0$, 有 $(-x)^2 > 0$, $x^2 = (-x)^2 > 0$ 。因为 $1 = 1^2$, 于是 $1 > 0$ 。

若 $y > 0$, $v \leq 0$, 则 $yv \leq 0$, 但 $yy^{-1} = 1 > 0$, 所以 $y^{-1} > 0$ 。在 $x < y$ 两端乘 $x^{-1}y^{-1}$ 得 $y^{-1} < x^{-1}$ 。

□

设 r 是有理数, $r \neq 0$, n 是整数, 定义整数指数幂 r^n 如下:

当 $n > 0$ 时, $r^n = \underbrace{r \cdots r}_{n \uparrow}$, 当 $n = 0$ 时, $r^n = 1$, 当 $n < 0$ 时, $r^n = \frac{1}{r^{-n}}$ 。

显然对任意整数 n , 有 $r^{n+1} = r^n r$ 。

设 r 是有理数, $r > 0$, n 为非负整数, 则 $(1+r)^n \geq 1 + nr$ 。

证明: 当 $n = 0, 1$ 显然成立, 假设 n 时成立, 那么 $(1+r)^{n+1} \geq (1+nr)(1+r) = 1 + (n+1)r + nr^2 > 1 + (n+1)r$ 。归纳完成。

□

设 r 是有理数, $r > 1$, 那么 n 足够大时, r^n 能大于任意数。

ℚ 是有序域。

不存在有理数 p 使得 $p^2 = 2$ 。

证明: 设 $p = \frac{m}{n}$ 使得 $p^2 = 2$, m, n 没有大于 1 的公因数, 那么 $m^2 = 2n^2$, 所以 m^2 是 2 的倍数, m 是 2 的倍数, m 是 4 的倍数, n^2 是 2 的倍数, n 是 2 的倍数, 2 是 m, n 的公因数, 矛盾。

□

ℚ 没有最小上界性, 也没有最大下界性。

证明: 设 A 是使得 $p^2 < 2$ 的一切正有理数 p 的集, B 是使得 $p^2 > 2$ 的一切正有理数 p 的集, 对任意正有理数 p , 取 $q = p - \frac{p^2-2}{p+2} = \frac{2p+2}{p+2}$, 那么 $q^2 - 2 = \frac{4p^2+8p+4}{(p+2)^2} - \frac{2p^2+8p+8}{(p+2)^2} = \frac{2(p^2-2)}{(p+2)^2}$, 若 p 在 A 中, 那么 $p^2 - 2 < 0$, 于是 $q > p$, $q^2 < 2$, 所以 q 在 A 中, 若 p 在 B 中, 那么 $p^2 - 2 > 0$, 于是 $q < p$, $q^2 > 2$, 所以 q 在 B 中。

□

1.7 实数

分划是满足以下性质的集 $\alpha \subseteq \mathbb{Q}$:

- (i) α 不为空, $\alpha \neq \mathbb{Q}$.
- (ii) 任取有理数 p, q 使得 $p \in \alpha, q \in \mathbb{Q}, q < p$, 则 $q \in \alpha$.
- (iii) 任取有理数 p 使得 $p \in \alpha$, 则存在 $r \in \alpha$ 使得 $p < r$.

分划也称为实数。全部实数的集合称为实数集, 记作 $\mathbb{R}$ 。

以下用 p, q, r 表示有理数, α, β, γ 表示分划。

(ii) 包含以下事实:

若 $p \in \alpha, q \notin \alpha$, 则 $p < q$ 。

若 $q < p, q \notin \alpha$, 则 $p \notin \alpha$ 。

规定 $\alpha < \beta$ 表示 α 是 β 的真子集。

$\mathbb{R}$ 是有序集。

证明: 因为真子集的真子集仍然是真子集, 所以当 $\alpha < \beta, \beta < \gamma$ 时有 $\alpha < \gamma$ 。显然 $\alpha < \beta, \alpha = \beta, \alpha > \beta$ 中最多只有一种成立。假设前两种不成立, 则 α 不是 β 的子集, 所以存在 $p \in \alpha, p \notin \beta$, 任取 $q \in \beta$, 就有 $q < p$, 那么 $q \in \alpha$, 于是 β 是 α 的子集, 又 $\alpha \neq \beta$, 所以 $\beta < \alpha$ 。所以 $\alpha < \beta, \alpha = \beta, \alpha > \beta$ 中有且只有一种成立。

□

$\mathbb{R}$ 有最小上界性。

证明: 令 A 是 $\mathbb{R}$ 的非空子集且 A 有上界 $\beta \in \mathbb{R}$, 规定 γ 为所有 $\alpha \in A$ 的并, 即 $p \in \gamma$ 当且仅当对某个 $\alpha \in A$ 有 $p \in \alpha$ 。 A 非空, 所以存在 $\alpha_0 \in A$, α_0 是分划所以非空, 于是 γ 非空。任取 $p \in \gamma$, 则存在 $\alpha_0 \in A$ 使得 $p \in \alpha_0$, 因为 A 有上界 β , 所以 $\alpha_0 \leq \beta$, 就有 $p \in \beta$, 而 $\beta \neq \mathbb{Q}$, 于是 $\gamma \neq \mathbb{Q}$, 这样证明了性质 (i)。任取 $p \in \gamma$, 则存在 $\alpha_0 \in A$ 使得 $p \in \alpha_0$, 若 $q < p$, 则 $q \in \alpha_0$, 于是 $q \in \gamma$, 这样证明了性质 (ii)。 $p \in \alpha_0$, 所以存在 $r \in \alpha_0$ 使得 $r > p$, 那么 $r \in \gamma$, 这样证明了性质 (iii)。显然当 $\alpha \in A$ 时有 $\alpha \leq \gamma$, 设 $\delta < \gamma$, 那么存在 $s \in \gamma$ 满足 $s \notin \delta$, 所以存在 $\alpha \in A$ 有 $s \in \alpha$, 因此 $\delta < \alpha$, 这样 δ 就不是 A 的上界。根据前面讨论有, $\gamma \in R, \gamma = \sup A$, 所以 $\mathbb{R}$ 有最小上界性。

□

若 $\alpha \in \mathbb{R}, \beta \in \mathbb{R}$, 规定 $\alpha + \beta$ 是由所有和 $r + s$ 组成的集, 这里 $r \in \alpha, s \in \beta$ 。

规定 0^* 是所有负有理数组成的集, 显然 0^* 是一个分划。

$\mathbb{R}$ 满足域的加法公理。

证明: 显然 $\alpha + \beta$ 是非空的, 取 $r' \notin \alpha, s' \notin \beta$, 那么 $r' > r, s' > s$, 所以 $r' + s' > r + s$, 于是 $r' + s' \notin \alpha + \beta$, 得到 $\alpha + \beta \neq \mathbb{Q}$ 。取 $p \in \alpha + \beta$, 那么 $p = r + s, r \in \alpha, s \in \beta$, 若 $q < p$, 那么 $q - s < r$, 所以 $q - s \in \alpha$, 于是 $q - s + s = q \in \alpha + \beta$ 。选取 $t \in \alpha$ 使得 $t > r$, 那么 $p < t + s, t + s \in \alpha + \beta$ 。这样 (A1) 证明完成。

$\alpha + \beta$ 是所有 $r + s$ 组成的集, $r \in \alpha, s \in \beta, \beta + \alpha$ 是所有 $s + r$ 组成的集, 又 $s + r = r + s$, 所以 $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 。(A2) 证明完成。

与 (A2) 类似, 由 $\mathbb{Q}$ 的结合律得到 (A3)。

若 $r \in \alpha$, $s \in 0^*$, 那么 $r + s < r$, 因此 $r + s \in \alpha$, 于是 $\alpha + 0^* \subseteq \alpha$ 。取 $p \in \alpha$, 能取到 $r \in \alpha$, 且 $r > p$, 那么 $p - r \in 0^*$, 于是 $r + (p - r) = p \in \alpha + 0^*$, 所以 $\alpha \subseteq \alpha + 0^*$ 。有 $\alpha + 0^* = \alpha$ 。(A4) 证明完成。

取定 $\alpha \in \mathbb{R}$, 令 β 是具有以下性质的所有 p 的集: 存在 $r > 0$ 使得 $-p - r \notin \alpha$ 。

若 $s \notin \alpha$, $p = -s - 1$, 那么 $-p - 1 \notin \alpha$, 所以 $p \in \beta$, 于是 β 非空。若 $q \in \alpha$, 那么 $-q \notin \beta$, 所以 $\beta \neq \mathbb{Q}$ 。取 $p \in \beta$, $r > 0$, 使得 $-p - r \notin \alpha$ 。若 $q < p$, 则 $-q - r > -p - r$, 从而 $-q - r \notin \alpha$, 于是 $q \in \beta$ 。令 $t = p + \frac{r}{2}$, 那么 $t > p$, $-t - \frac{r}{2} = -p - r \notin \alpha$, 所以 $t \in \beta$ 。得到 $\beta \in \mathbb{R}$ 。

若 $r \in \alpha$, $s \in \beta$, 则 $-s \notin \alpha$, 所以 $r < -s$, 即 $r + s < 0$, 于是 $\alpha + \beta \subseteq 0^*$, 取 $v \in 0^*$, $w = -\frac{v}{2}$, 于是 $w > 0$, 那么必有整数 n 使得 $nw \in \alpha$ 且 $(n + 1)w \notin \alpha$, 令 $p = -(n + 2)w$, 那么 $-p - w \notin \alpha$, 即 $p \in \beta$, 所以 $v = nw + p \in \alpha + \beta$, 于是 $0^* \subseteq \alpha + \beta$ 。得到 $\alpha + \beta = 0^*$ 。(A5) 证明完成。

□

若 $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$, 且 $\beta < \gamma$, 则 $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ 。

证明: 任取 $r \in \alpha$, $s \in \beta$, 因为 $\beta < \gamma$, 所以 $s \in \gamma$, 那么 $r + s \in \alpha + \gamma$, 即 $\alpha + \beta \subseteq \alpha + \gamma$ 。若 $\alpha + \beta = \alpha + \gamma$, 那么根据消去律, $\beta = \gamma$, 矛盾, 所以 $\alpha + \beta < \alpha + \gamma$ 。

□

令 $\mathbb{R}^+$ 是满足 $\alpha \in R$, $\alpha > 0^*$ 的所有 α 的集。

若 $\alpha \in \mathbb{R}^+$, $\beta \in \mathbb{R}^+$, 规定 $\alpha\beta$ 是由所有满足 $p \leq rs$ 的 p 组成的集, 这里 $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $r > 0$, $s > 0$ 是任取的。

规定 1^* 是所有 $q < 1$ 组成的集, 显然 1^* 是一个分划。

$\mathbb{R}^+$ 满足域的乘法公理和分配律。

证明: 显然 $\alpha\beta$ 是非空的, 取 $r' \notin \alpha$, $s' \notin \beta$, 那么 $r' > r$, $s' > s$, 所以 $r's' > rs$, 于是 $r's' \notin \alpha\beta$, 得到 $\alpha\beta \neq \mathbb{Q}$ 。取 $p \in \alpha\beta$, 那么 $p \leq rs$, $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $r > 0$, $s > 0$, 若 $q < p$, 那么 $q < rs$, 所以 $q \in \alpha\beta$ 。选取 $t \in \alpha$ 使得 $t > r$, 那么 $p \leq rs < ts$, $ts \in \alpha\beta$ 。这样 (M1) 证明完成。

$\alpha\beta$ 是由所有满足 $p \leq rs$ 的 p 组成的集, $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $r > 0$, $s > 0$, $\beta\alpha$ 是由所有满足 $p \leq sr$ 的 p 组成的集, 又 $sr = rs$, 所以 $\alpha\beta = \beta\alpha$ 。(M2) 证明完成。

设 $p \in (\alpha\beta)\gamma$, 那么 $p \leq ut$, $u \in \alpha\beta$, $t \in \gamma$, $u > 0$, $t > 0$, 存在 r, s 使得 $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $r > 0$, $s > 0$, $u \leq rs$, 所以 $p \leq rst$ 。设 $p \leq rst$, $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $t \in \gamma$, $r > 0$, $s > 0$, $t > 0$, 那么 $rs \in \alpha\beta$, $p \leq (rs)t$, 所以 $p \in (\alpha\beta)\gamma$ 。 $(\alpha\beta)\gamma$ 是由所有满足 $p \leq rst$ 的 p 组成的集, 其中 $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $t \in \gamma$, $r > 0$, $s > 0$, $t > 0$, r, s, t 是任意选定的。同样的, $\alpha(\beta\gamma)$ 是由所有满足 $p \leq rst$ 的 p 组成的集, 其中 $r \in \alpha$, $s \in \beta$, $t \in \gamma$, $r > 0$, $s > 0$, $t > 0$, r, s, t 是任意选定的。于是 $(\alpha\beta)\gamma = \alpha(\beta\gamma)$ 。(M3) 证明完成。

$1^*\alpha$ 是由所有满足 $p \leq rs$ 的 p 组成的集, $r \in \alpha$, $s \in 1^*$, $r > 0$, $s > 0$, 那么 $0 < s < 1$, 于是 $p \leq rs < r$, 因此 $p \in \alpha$, 即 $1^*\alpha \subseteq \alpha$ 。任取 $p \in \alpha$, $p \leq 0$, 则显然 $p \in 1^*\alpha$, 若 $p > 0$, 则能取到 $r \in \alpha$, 且 $r > p$, 那么 $\frac{p}{r} \in 1^*$, 于是 $p = \frac{p}{r}r \in 1^*\alpha$, 即 $\alpha \subseteq 1^*\alpha$ 。有 $1^*\alpha = \alpha$ 。(M4) 证明完成。

取定 $\alpha \in \mathbb{R}^+$, 令 β 是具有以下性质的所有 p 的集: $p \leq 0$ 或存在 $r \notin \alpha$ 使得 $pr < 1$ 。

任取 $r \notin \alpha$, 令 $p = \frac{1}{2r}$, 有 $p \in \beta$, 于是 β 非空且一定有正的元素。任取 $q \in \alpha$, $q > 0$, 令 $p = \frac{1}{q}$, $pr > pq = 1$, 所以 $p \notin \beta$ 。取 $p \in \beta$, $q < p$, 若 $p \leq 0$ 或 $q \leq 0$, 则显然 $q \in \beta$, 若 $p > 0, q > 0$, 那么存在 $r \notin \alpha$ 使得 $pr < 1$, $qr < pr < 1$, 所以 $q \in \beta$ 。若 $p \leq 0$, 由于 β 一定有正的元素, 所以存在 $u \in \beta$, $u > p$, 若 $p > 0$, $p \in \beta$, 令 $q = \frac{1}{2}(p + \frac{1}{r})$, 那么 $q > p$, $qr = \frac{1}{2}(pr + 1) < 1$, 于是 $q \in \beta$ 。得 $\beta \in \mathbb{R}^+$ 。

$\alpha\beta$ 是由所有满足 $p \leq rs$ 的 p 组成的集, $r \in \alpha, s \in \beta, r > 0, s > 0$, 存在 $t \notin \alpha$ 使得 $st < 1$, 那么 $p \leq rs < ts < 1$, 所以 $\alpha\beta \subseteq 1^*$. 设 $p \in 1^*$, 如果 $p \leq 0$, 那么显然 $p \in \alpha\beta$, 如果 $p > 0$, 那么取 $q = \frac{p+1}{2}$, 有 $0 < p < q^2 < 1$, 任取 $r \in \alpha$, 必有非负整数 n 使得 $r(\frac{1}{q})^n \in \alpha, r(\frac{1}{q})^{n+1} \notin \alpha$, 那么 $\frac{1}{r}q^{n+2} \in \beta, r(\frac{1}{q})^n \frac{p}{q^2} \in \alpha, p = r(\frac{1}{q})^n \frac{p}{q^2} \frac{1}{r}q^{n+2}$, 所以 $p \in \alpha\beta$, 得 $1^* \subseteq \alpha\beta$. 有 $\alpha\beta = 1^*$. (M5) 证明完成。

设 $p \in \alpha(\beta + \gamma)$, 那么 $p \leq rs, r \in \alpha, s \in \beta + \gamma, r > 0, s > 0$. 存在 u, v , 使得 $s = u + v, u \in \beta, v \in \gamma$, 如果 u, v 不全大于 0, 不妨设 $u \leq 0$, 取 k 使得 $k \in \beta, k \in \gamma, 0 < k < u + v$, 那么 $s = k + (u + v - k)$, 所以存在 $u \in \beta, v \in \gamma, u > 0, v > 0$ 使得 $s = u + v$. 有 $p \leq rs = r(u + v) = ru + rv, ru \in \alpha\beta, rv \in \alpha\gamma$, 于是 $p \in \alpha\beta + \alpha\gamma$.

设 $p \in \alpha\beta + \alpha\gamma$, 存在 u, v , 使得 $p = u + v, u \in \alpha\beta, v \in \alpha\gamma$, 有 $u \leq r_1s, v \leq r_2t, r_1 \in \alpha, r_2 \in \alpha, s \in \beta, t \in \gamma, r_1, r_2, s, t > 0$, 令 r 是 r_1, r_2 中较大的那个, 那么 $p = u + v \leq r(s + t), s + t \in \beta + \gamma$, 所以 $p \in \alpha(\beta + \gamma)$. 得 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$. (D) 证明完成。

□

若 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 且 $\alpha > 0^*, \beta > 0^*$, 则 $\alpha\beta > 0^*$.

由乘法定义直接得到。

定义 $\alpha 0^* = 0^* \alpha = 0^*$, 当 $\alpha > 0^*, \beta > 0^*$ 时 $\alpha\beta$ 已按前述方式定义。其余情形定义为 $\alpha\beta$

$$= \begin{cases} (-\alpha)(-\beta) & \alpha < 0^*, \beta < 0^* \\ -(-\alpha)\beta & \alpha < 0^*, \beta > 0^* \\ -\alpha(-\beta) & \alpha > 0^*, \beta < 0^* \end{cases}.$$

$\mathbb{R}$ 满足域的乘法公理。

证明: 验证时转化为 $\mathbb{R}^+$ 的情形, 结合 $-(-\alpha) = \alpha$ 即可。

□

$\mathbb{R}$ 满足域的分配律。

可以验证 $\alpha(-\beta) = (-\alpha)\beta = -\alpha\beta$. 设 $\alpha > 0^*, \beta > 0^*, \gamma > 0^*$, 已经证明 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$, $\alpha, \beta, \gamma, \beta + \gamma$ 中任意一个是 0^* 时显然该式也成立。

设 $\alpha > 0^*, \beta > 0^*, \gamma < 0^*, \beta + \gamma > 0^*$, 那么 $\alpha\beta = \alpha(\beta + \gamma) + \alpha(-\gamma) = \alpha(\beta + \gamma) - \alpha\gamma$, 即 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

设 $\alpha > 0^*, \beta > 0^*, \gamma < 0^*, \beta + \gamma < 0^*$, 那么 $\alpha(-\gamma) = \alpha(-\beta - \gamma) + \alpha\beta = -\alpha(\beta + \gamma) + \alpha\beta$, 即 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

设 $\alpha > 0^*, \beta < 0^*, \gamma > 0^*$, 将前面的讨论中的 β 与 γ 交换即可。

设 $\alpha > 0^*, \beta < 0^*, \gamma < 0^*$, 那么 $\alpha(-\beta - \gamma) = \alpha(-\beta) + \alpha(-\gamma)$, 即 $-\alpha(\beta + \gamma) = -\alpha\beta - \alpha\gamma$, 有 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

设 $\alpha < 0^*$, 那么 $(-\alpha)(\beta + \gamma) = (-\alpha)\beta + (-\alpha)\gamma$, 即 $-\alpha(\beta + \gamma) = -\alpha\beta - \alpha\gamma$, 有 $\alpha(\beta + \gamma) = \alpha\beta + \alpha\gamma$.

□

给每个 $r \in \mathbb{Q}$ 配备一个集 r^* , 它由所有满足 $p < r$ 的 $p \in \mathbb{Q}$ 组成。显然每个 r^* 是一个分划, 即 $r^* \in \mathbb{R}$, 这些分划满足以下关系:

$$(a) r^* + s^* = (r + s)^*$$

$$(b) r^* s^* = (rs)^*$$

$$(c) -r^* = (-r)^*$$

$$(d) \frac{1}{r^*} = \left(\frac{1}{r}\right)^*$$

$$(e) r^* < s^* \text{ 当且仅当 } r < s$$

证明: 设 $p \in r^* + s^*$, 那么 $p = u + v$, $u < r$, $v < s$, 有 $p < r + s$, 即 $p \in (r + s)^*$ 。设 $p \in (r + s)^*$, 那么 $p < r + s$, 令 $t = \frac{r+s-p}{2}$, $r' = r - t$, $s' = s - t$, 有 $r' < r^*$, $s' < s^*$, $p = r' + s'$, 所以 $p \in r^* + s^*$ 。(a) 证明完成。

设 $r > 0$, $s > 0$, $p \in r^* s^*$, 有 $p \leq r_0 s_0$, $r_0 \in r^*$, $s_0 \in s^*$, $r_0 > 0$, $s_0 > 0$, 那么 $p \leq r_0 s_0 < rs$, 所以 $p \in (rs)^*$ 。设 $r > 0$, $s > 0$, $p \in (rs)^*$, 有 $p < rs$, 取 $x > 0, y > 0$ 使得 $p < x < y < rs$, 令 $s_0 = \frac{y}{r}$, $r_0 = \frac{x}{s_0}$, 那么 $p < r_0 s_0 < rs_0 < rs$, 有 $r_0 \in r^*$, $s_0 \in s^*$, $r_0 > 0$, $s_0 > 0$, 所以 $p \in r^* s^*$ 。若 $r = 0$ 或 $s = 0$, 则显然成立。设 $r > 0$, $s < 0$, $r^* s^* = -r^* (-s)^* = -(-rs)^* = (rs)^*$, 设 $r < 0$, $s > 0$, 将前面的讨论中的 r 与 s 交换即可。设 $r < 0$, $s < 0$, $r^* s^* = (-r)^* (-s)^* = ((-r)(-s))^* = (rs)^*$ 。(b) 证明完成。

由 $r^* + (-r)^* = 0^*$, 得 (c)。

由 $r^* \left(\frac{1}{r}\right)^* = 1^*$, 得 (d)。

若 $r < s$, 则 $r \in s^*$, 而 $r \notin r^*$, 所以 $r^* < s^*$ 。若 $r^* < s^*$, 那么存在 p 使得 $p \in s^*$, $p \notin r^*$, 于是 $r \leq p < s$, 所以 $r < s$ 。(e) 证明完成。

□

$\mathbb{R}$ 是具有最小上界性的有序域。

$\mathbb{Q}$ 可看作 $\mathbb{R}$ 的子域。

若实数 x 不是有理数, 则称 x 为无理数。

实数的稠密性

若 $x, y \in \mathbb{R}$, $x < y$, 那么存在 $p \in \mathbb{Q}$, 使得 $x < p < y$ 。

证明: 有 $y - x > 0$, 那么存在正整数 n , 使得 $n(y - x) > 1$, 存在正整数 m_1 , 使得 $m_1 > nx$, 存在正整数 m_2 , 使得 $m_2 > -nx$, 那么 $-m_2 < nx < m_1$, 所以存在整数 m , 使得 $m - 1 \leq nx < m$, 那么 $nx < m \leq 1 + nx < ny$, 从而 $x < \frac{m}{n} < y$ 。(b) 证明完成。

□

实数下绝对值运算的定义与有理数一致。

1.8 实数的整数次幂

实数的整数次幂的定义与有理数的整数次幂一致。若 n 是正整数, 定义 $0^n = 0$ 。规定 $0^0 = 1$ 。

设 $x, y \in \mathbb{R}$, $x, y \neq 0$, $m, n \in \mathbb{Z}$, 则

$$(a) x^m x^n = x^{m+n}$$

$$(b) (x^m)^n = x^{mn}$$

$$(c) (xy)^n = x^n y^n$$

$$(d) \frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$$

$$(e) \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

$$(f) x^{-n} = \frac{1}{x^n} = \left(\frac{1}{x}\right)^n$$

证明：对 n 作归纳法，显然 $x^m x^0 = x^{m+0}$ 成立。假设命题对 n 成立，那么 $x^m x^{n+1} = x^m (x^n x) = (x^m x^n) x = x^{m+n} x = x^{m+n+1}$ ， $x^m x^{n-1} = x^m \frac{x^n}{x} = \frac{x^{m+n}}{x} = x^{m+n-1}$ ，归纳完成。(a) 证明完成。

对 n 作归纳法，显然 $(x^m)^0 = x^{m0}$ 成立。假设命题对 n 成立，那么 $(x^m)^{n+1} = (x^m)^n x^m = x^{mn} x^m = x^{mn+m} = x^{m(n+1)}$ ， $(x^m)^{n-1} = \frac{(x^m)^n}{x^m} = \frac{x^{mn}}{x^m} = x^{mn-m} = x^{m(n-1)}$ ，归纳完成。(b) 证明完成。

对 n 作归纳法，显然 $(xy)^0 = x^0 y^0$ 成立。假设命题对 n 成立，那么 $(xy)^{n+1} = (xy)^n xy = x^n y^n xy = (x^n x)(y^n y) = x^{n+1} y^{n+1}$ ， $(xy)^{n-1} = \frac{(xy)^n}{xy} = \frac{x^n y^n}{xy} = x^{n-1} y^{n-1}$ ，归纳完成。(c) 证明完成。

由 (a), (c) 得 (d), (e), (f)。

□

设 $x, y \in \mathbb{R}$, $m, n \in \mathbb{N}_0$,

$$(a) x^0 = 1$$

$$(b) x^m x^n = x^{m+n}$$

$$(c) (x^m)^n = x^{mn}$$

$$(d) (xy)^n = x^n y^n$$

$$(e) \text{ 若 } y \neq 0, \text{ 则 } \left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$$

证明：设 $x = 0$, $m = n = 0$, 则 $x^m x^n = 1 = x^{m+n}$, $(x^m)^n = 1 = x^{mn}$ 。

设 $x = 0$, $m = 0$, $n > 0$, 则 $x^m x^n = 0 = x^{m+n}$, $(x^m)^n = 1 = x^{mn}$ 。

设 $x = 0$, $m > 0$, $n = 0$, 则 $x^m x^n = 0 = x^{m+n}$, $(x^m)^n = 1 = x^{mn}$ 。

设 $x = 0$, $m > 0$, $n > 0$, 则 $x^m x^n = 0 = x^{m+n}$, $(x^m)^n = 0 = x^{mn}$ 。

设 $n = 0$, 则 $(xy)^n = 1 = x^n y^n$ 。

设 $x = y = 0$, $n > 0$, 则 $(xy)^n = 0 = x^n y^n$ 。

设 $x = 0$, $y \neq 0$, $n > 0$, 则 $(xy)^n = 0 = x^n y^n$ 。

若 $y \neq 0$, 设 $n = 0$, 则 $\left(\frac{x}{y}\right)^n = 1 = \frac{x^n}{y^n}$ 。设 $x = 0$, $n > 0$, 则 $\left(\frac{x}{y}\right)^n = 0 = \frac{x^n}{y^n}$ 。

□

设 $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, n 为非负整数, 则 $(1+x)^n \geq 1+nx$ 。

证明：当 $n = 0, 1$ 显然成立，假设 n 时成立，那么 $(1+x)^{n+1} \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 > 1 + (n+1)x$ 。归纳完成。

□

设 $x \in \mathbb{R}$,

(a) 若 $x > 1$, 那么任取实数 M , 存在正整数 n , 使得 $x^n > M$ 。

(b) 若 $0 < x < 1$, 那么任取实数 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 n , 使得 $x^n < \varepsilon$ 。

证明: 设 $x > 1$, 那么 $x^n \geq 1 + n(x - 1)$, 由于 $x - 1 > 0$, 所以存在正整数 n 使得 $n(x - 1) > M$, 于是 $x^n > M$ 。(a) 证明完成。

由 (a) 得存在正整数 n 使得 $(\frac{1}{x})^n > \frac{1}{\varepsilon}$, 即 $x^n < \varepsilon$ 。(b) 证明完成。

□

设 $a, q \in \mathbb{R}$, $q \neq 1$, n 是正整数, 那么 $a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} = a \frac{1-q^n}{1-q}$ 。

证明: 令 $S = a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1}$, 那么 $qS = aq + aq^2 + aq^3 + \cdots + aq^n$, $S - qS = a - aq^n$, 即 $S = a \frac{1-q^n}{1-q}$ 。

□

设 $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, 则存在唯一实数 $y > 0$, 使得 $y^2 = x$ 。

证明: 若 $0 < y_1 < y_2$, 则 $y_2^2 - y_1^2 = (y_2 - y_1)(y_2 + y_1) > 0$, $y_1^2 < y_2^2$, 所以满足 $y^2 = x$ 的正实数 y 至多有一个。

设 $E = \{t \in \mathbb{R} \mid t > 0, t^2 < x\}$, 取 $t = \frac{x}{1+x}$, 有 $0 < t < 1$, $t^2 - t = t(t-1) < 0$, $t^2 < t$ 。因为 $t < x$, 所以 $t^2 < x$, $t \in E$, $E \neq \emptyset$ 。取 $t > 1+x$, 则 $t > 1$, $t^2 > t > x$, $1+x$ 是 E 的上界, 令 $y = \sup E$ 。

假设 $y^2 < x$, 令 $0 < h < 1$, $h < \frac{x-y^2}{2(y+1)}$, 则 $(y+h)^2 = y^2 + 2hy + h^2 < y^2 + 2h(y+1) < x$, $y+h \in E$, 这与 $y = \sup E$ 矛盾。

假设 $y^2 > x$, 令 $k = \frac{y^2-x}{2y}$, 则 $y-k = y - \frac{y^2-x}{2y} = \frac{y^2+x}{2y} > 0$, $(y-k)^2 = y^2 - 2ky + k^2 > y^2 - 2ky = x$, $y-k$ 也是 E 的上界, 这与 $y = \sup E$ 矛盾。

所以 $y^2 = x$ 。结合唯一性, 存在唯一实数 $y > 0$, 使得 $y^2 = x$ 。

□

设 $x \in \mathbb{R}$, $x > 0$, 记满足 $y^2 = x$ 的正实数为 $y = \sqrt{x}$ 。

1.9 无限小数

设实数 $x > 0$, p 是正整数, $p \geq 2$, 整数将数轴分为一些单位区间, 存在非负整数 c_0 , 使得 $c_0 \leq x < c_0 + 1$, 用 $c_0 + \frac{1}{p}, c_0 + \frac{2}{p}, \dots, c_0 + \frac{p-1}{p}$ 将单位区间等分, 那么存在整数 $0 \leq c_1 < p$ 使得 $c_0 + \frac{c_1}{p} \leq x < c_0 + \frac{c_1+1}{p}$, 继续分割区间得整数 $0 \leq c_2 < p$ 使得 $c_0 + \frac{c_1}{p} + \frac{c_2}{p^2} \leq x < c_0 + \frac{c_1}{p} + \frac{c_2+1}{p^2}$, 重复此过程, 得到一个非负整数的无穷序列 $c_0, c_1, c_2, \dots$ 使得对任意非负整数 n 有 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^n}c_n \leq x < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^n}(c_n + 1)$, $0 \leq c_i < p (i = 1, 2, \dots)$ 。

若实数 $x > 0$ 对应的无穷序列是 $c_0, c_1, c_2, \dots$, 就称 $c_0.c_1c_2\dots$ 是 x 的无限 p 进制小数, 无限 10 进制小数也称为无限小数。

设实数 $x > 0$, $c_0.c_1c_2\dots$ 是 x 的无限 p 进制小数, 那么

(a) $c_0, c_1, c_2, \dots$ 是整数, $c_0 \geq 0$, $0 \leq c_i < p (i = 1, 2, \dots)$

(b) $c_0, c_1, c_2, \dots$ 不全为 0

(c) 不存在某个 t , 使得对所有 $k > t$, 有 $c_k = p - 1$

证明: (a) 显然成立。由于 $x > 0$, 所以存在正整数 n 使得 $(\frac{1}{p})^n < x$, 假设 $c_0, c_1, c_2, \dots$ 全为 0, 那么 $x < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}(c_n + 1) = \frac{1}{p^n}$, 矛盾, 所以 (b) 成立。假设存在某个 t , 使得对所有 $k > t$, 有 $c_k = p - 1$, 那么由于 $x < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1)$, 所以存在正整数 $s > t$ 使得 $(\frac{1}{p})^s < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1) - x$, 有 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}c_t + \frac{1}{p^{t+1}}(p-1) + \dots + \frac{1}{p^s}(p-1) \leq x < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1) - \frac{1}{p^s}$, 得 $\frac{1}{p^{t+1}}(p-1) + \dots + \frac{1}{p^s}(p-1) + \frac{1}{p^s} = \frac{1}{p^t} < \frac{1}{p^t}$, 矛盾, 所以 (c) 成立。

□

上面三个条件称为无限 p 进制小数的规范化条件。

设序列 $c_0, c_1, c_2, \dots$ 满足规范化条件, 那么存在实数 $x > 0$ 使得 $c_0.c_1c_2\dots$ 是 x 的无限 p 进制小数。

证明: 令 $E = \{c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}c_n \mid n = 0, 1, 2, \dots\}$, 对任意整数 $t \geq 0$, 存在 $s > t$ 使得 $c_s \leq p - 2$, 那么 $n > s$ 时, $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}c_n \leq c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}c_t + \frac{1}{p^{t+1}}(p-1) + \dots + \frac{1}{p^n}(p-1) - \frac{1}{p^s} = c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}c_t - \frac{1}{p^s} + \frac{p-1}{p^{t+1}} \frac{1-(\frac{1}{p})^{n-t}}{1-\frac{1}{p}} < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}c_t - \frac{1}{p^s} + \frac{p-1}{p^{t+1}} \frac{1}{1-\frac{1}{p}} = c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1) - \frac{1}{p^s}$, 所以 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1) - \frac{1}{p^s}$ 是 E 的上界, 记 E 的上确界为 x , 由于存在 $i \geq 0$ 使得 $c_i > 0$, 所以 $x \geq \frac{1}{p^i}c_i > 0$ 。有 $x \leq c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1) - \frac{1}{p^s}$, 于是 $x < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}(c_t + 1)$, 这对任意整数 $t \geq 0$ 成立, 而 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^t}c_t \leq x$, 所以 $c_0.c_1c_2\dots$ 是 x 的无限 p 进制小数。

□

设实数 $x, y > 0$, $x \neq y$, 那么 x 和 y 的无限 p 进制小数一定不相同。

证明: 不妨设 $x < y$, 那么存在正整数 n 使得 $(\frac{1}{p})^n < y - x$, 假设 x 和 y 的无限 p 进制小数都是 $c_0.c_1c_2\dots$, 那么 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}c_n \leq x < y < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}(c_n + 1)$, $y - x < \frac{1}{p^n}$, 矛盾。

□

任一实数 $x > 0$ 与无限 p 进制小数构成一对一关系, 所以可以用无限 p 进制小数表示任一实数 $x > 0$ 。

设 x 是实数, $x < 0$, 那么取 $-x$ 的无限 p 进制小数 $c_0.c_1c_2\dots$, 称 $-c_0.c_1c_2\dots$ 是 x 的无限 p 进制小数。规定 0 的无限 p 进制小数是 $0.00\dots$ 。

若一个无限 p 进制小数从某一位开始, 之后各位全为 0, 则称其为有限小数, 通常省略末尾的 0 不写。

若一个无限 p 进制小数从某一位开始周期性地重复出现同一有限数字序列, 并且不是有限小数, 则称其为无限循环小数, 该重复出现的数字序列称为循环节。

若一个无限 p 进制小数不是有限小数, 也不是无限循环小数, 则称其为无限不循环小数。

若一个无限 p 进制小数的整数部分为 a , 小数部分由非循环部分 b 和循环部分 c 组成, 则该无限循环小数可记为 $a.b\overline{c}$ 。

设 x 是实数, 那么 x 是有限小数或无限循环小数当且仅当 x 是有理数。

证明: 只需说明 $x > 0$ 的情形。设 $c_0.c_1c_2\dots \overline{c_n c_{n+1} \dots c_{n+l}}$ 是有限小数或无限循环小数, 令 $r = c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}c_n + \frac{1}{p^n} \frac{p^{l-1}c_{n+1} + p^{l-2}c_{n+2} + \dots + c_{n+l}}{p^l - 1}$, $r_k = c_0.c_1c_2\dots c_n c_{n+1} \dots c_{n+l} \dots c_{n+1} \dots c_{n+l}$, 其中循环节重复 k 次, 于是 $r_k = c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \dots + \frac{1}{p^n}c_n + \frac{1}{p^n} \frac{1-(\frac{1}{p})^k}{1-\frac{1}{p^l}} \frac{p^{l-1}c_{n+1} + p^{l-2}c_{n+2} + \dots + c_{n+l}}{p^l - 1}$, 有 $r_k < r$, $r_k - r + \frac{1}{p^{n+kl}} = -\frac{p^{l-1}c_{n+1} + p^{l-2}c_{n+2} + \dots + c_{n+l}}{p^n(p^l - 1)} \frac{1}{p^{lk}} + \frac{1}{p^{n+kl}} = \frac{p^{l-1} - (p^{l-1}c_{n+1} + p^{l-2}c_{n+2} + \dots + c_{n+l})}{p^{n+kl}(p^l - 1)} > \frac{p^{l-1} - (p^{l-1}(p-1) + p^{l-2}(p-1) + \dots + (p-1))}{p^{n+kl}(p^l - 1)} = 0$, 于是 $r_k < r < r_k + \frac{1}{p^{n+kl}}$, 所以 r 的无限 p 进制小数是 $c_0.c_1c_2\dots \overline{c_n c_{n+1} \dots c_{n+l}}$, r 是有理数。

设 $r = \frac{a}{b}$ 是有理数, 其中 a, b 是整数, r 的无限 p 进制小数是 $c_0.c_1c_2\cdots$, 那么 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^n}c_n \leq r < c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^n}(c_n + 1)$, 有 $p^n(r - (c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^{n-1}}c_{n-1})) - 1 < c_n \leq p^n(r - (c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^{n-1}}c_{n-1}))$, 令 $r_n = p^n(r - (c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^{n-1}}c_{n-1}))$, 那么 $r_1 = p(r - c_0)$, $r_{n+1} = p(r_n - c_n)$, 由 $r - 1 < c_0 \leq r$ 得 $0 \leq r_1 < p$, 由 $r_n - 1 < c_n \leq r_n$ 得 $0 \leq r_{n+1} < p$. 所以对任意正整数 n , $0 \leq br_n < bp$, 且 br_n 是整数, 因此存在 $i < j$ 使得 $br_i = br_j$, 即 $r_i = r_j$, 由于 c_n 由 r_n 确定, r_{n+1} 由 r_n, c_n 确定, 所以 r_{n+1} 由 r_n 确定, 于是 $r_{i+1} = r_{j+1}$, $r_{i+2} = r_{j+2}$, $\cdots$, $c_i c_{i+1} \cdots c_{j-1}$ 构成一个循环节, 因此 r 的无限 p 进制小数是有限小数或无限循环小数。

□

无限循环小数 $c_0.c_1c_2\cdots c_n\overline{c_{n+1}\cdots c_{n+l}}$ 对应的有理数是 $c_0 + \frac{1}{p}c_1 + \cdots + \frac{1}{p^n}c_n + \frac{p^{l-1}c_{n+1} + p^{l-2}c_{n+2} + \cdots + c_{n+l}}{p^n(p^l - 1)}$.

1.10 广义实数

在实数集 $\mathbb{R}$ 中加入两个符号 $+\infty$ 与 $-\infty$, 保留 $\mathbb{R}$ 中原来的顺序, 并对任何 $x \in \mathbb{R}$ 规定 $-\infty < x < +\infty$. 称任意实数, $+\infty$, $-\infty$ 为广义实数. $+\infty$ 称为正无穷, $-\infty$ 称为负无穷.

全部广义实数的集合称为广义实数集, 记作 $\overline{\mathbb{R}}$.

在引入 $+\infty$ 和 $-\infty$ 后, 虽然它们可以参与比较运算, 但在讨论上界或下界时, 上界和下界仍要求是实数. 如果讨论广义实数意义下的上界或下界需要特别指出.

设 $a, b \in \mathbb{R}$, $a < b$, 定义:

$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$, 称为开区间.

$[a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$, 称为闭区间.

$[a, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x < b\}$.

$(a, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid a < x \leq b\}$.

$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}$.

$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq a\}$.

$(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < b\}$.

$(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq b\}$.

$(-\infty, +\infty) = \mathbb{R}$.

用 I 表示以上任一种集合, 称 I 是区间, 称 $(a, b), [a, b], [a, b), (a, b]$ 为有限区间, 称 $(a, +\infty), [a, +\infty), (-\infty, b), (-\infty, b], (-\infty, +\infty)$ 为无穷区间.

设 I 是区间, 称 I 的括号中左边的数为左端点, 右边的数为右端点. 称左端点和右端点为端点.

设 I 是有限区间, a 是 I 的左端点, b 是 I 的右端点, 则称 $b - a$ 为 I 的长度.

1.11 阶乘

对正整数 n 定义 $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, 规定 $0! = 1$, n 为非负整数时, 称 $n!$ 为 n 的阶乘. 显然 $(n+1)! = n!(n+1)$.

设 n, k 为非负整数, $k \leq n$, 定义 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, 称 $\binom{n}{k}$ 为组合数. 显然 $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

设 n, k 为非负整数, $k+1 \leq n$, 那么 $\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$.

$$\text{证明: } \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \frac{n!}{k!(n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)!(n-k-1)!} = \frac{n!(k+1)}{(k+1)!(n-k)!} + \frac{n!(n-k)}{(k+1)!(n-k)!} = \frac{(n+1)!}{(k+1)!(n-k)!} = \binom{n+1}{k+1}.$$

□

设 n, k 为非负整数, $k \leq n$, 则 $\binom{n}{k}$ 是正整数。

证明: $\binom{n}{n} = \binom{n}{0} = \frac{n!}{0!n!} = 1$ 。所以 $k = 0$ 或 $k = n$ 时 $\binom{n}{k}$ 是正整数。

设 $1 \leq k \leq n-1$, 则 $\binom{n}{k} = \sum_{j=k}^{n-1} \binom{j}{k-1} + \binom{k}{k}$, 令 $k = 1$ 得 $\binom{n}{1}$ 是正整数, 令 $k = 2$ 得 $\binom{n}{2}$ 是正整数, ..., 令 $k = n-1$ 得 $\binom{n}{n-1}$ 是正整数, 因此 $\binom{n}{k}$ 是正整数。

□

$a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 可记为 $\sum_{k=1}^n a_k$ 。

$a_1 a_2 \cdots a_n$ 可记为 $\prod_{k=1}^n a_k$ 。

约定 $\sum_{k=1}^0 a_k = 0$, $\prod_{k=1}^0 a_k = 1$ 。

设 $a_1, \cdots, a_n \in \mathbb{R}$, 则 $a_1, \cdots, a_n$ 中最大的数记作 $\max\{a_1, \cdots, a_n\}$, 最小的数记作 $\min\{a_1, \cdots, a_n\}$ 。

1.12 复数

复数是有序的实数对 (a, b) , 设 $x = (a, b), y = (c, d)$ 是复数, $x = y$ 当且仅当 $a = c$ 且 $b = d$ 。

复数集记作 $\mathbb{C}$ 。

定义复数的加法与乘法:

$$x + y = (a + c, b + d)$$

$$xy = (ac - bd, ad + bc)$$

复数集是域, 其中 $(0, 0)$ 与 $(1, 0)$ 起着域中 0 与 1 的作用。

证明: 设 $x = (a, b), y = (c, d), z = (e, f)$ 。(A1) 显然成立。

$x + y = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = y + x$ 。(A2) 证明完成。

$(x + y) + z = (a + c, b + d) + (e, f) = (a + c + e, b + d + f) = (a, b) + (c + e, d + f) = x + (y + z)$ 。(A3) 证明完成。

$x + 0 = (a, b) + (0, 0) = (a, b) = x$ 。(A4) 证明完成。

令 $-x = (-a, -b)$, 那么 $x + (-x) = (0, 0) = 0$ 。(A5) 证明完成。

(M1) 显然成立。

$xy = (ac - bd, ad + bc) = (ca - db, da + cb) = yx$ 。(M2) 证明完成。

$(xy)z = (ac - bd, ad + bc)(e, f) = (ace - bde - adf - bcf, acf - bdf + ade + bce) = (a, b)(ce - df, cf + de) = x(yz)$ 。(M3) 证明完成。

$1 \cdot x = (1, 0)(a, b) = (a, b) = x$ 。(M4) 证明完成。

若 $(a, b) \neq (0, 0)$, 那么 $a^2 + b^2 > 0$, 令 $\frac{1}{x} = (\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2})$, 那么 $x \cdot \frac{1}{x} = (a, b)(\frac{a}{a^2+b^2}, \frac{-b}{a^2+b^2}) = (1, 0) = 1$ 。(M5) 证明完成。

$x(y + z) = (a, b)(c + e, d + f) = (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be) = (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) = xy + xz$ 。(D) 证明完成。

□

对任意实数 a, b 有 $(a, 0) + (b, 0) = (a + b, 0)$ 及 $(a, 0)(b, 0) = (ab, 0)$ 。

实数域是复数域的子域。

复数的整数次幂的定义与实数的整数次幂一致。

设 $z, w \in \mathbb{C}$, $z, w \neq 0$, $m, n \in \mathbb{Z}$, 则

$$(a) \ z^m z^n = z^{m+n}$$

$$(b) \ (z^m)^n = z^{mn}$$

$$(c) \ (zw)^n = z^n w^n$$

$$(d) \ \frac{z^m}{z^n} = z^{m-n}$$

$$(e) \ (\frac{z}{w})^n = \frac{z^n}{w^n}$$

$$(f) \ z^{-n} = \frac{1}{z^n} = (\frac{1}{z})^n$$

证明：同实数情形。

□

设 $z, w \in \mathbb{C}$, $m, n \in \mathbb{N}_0$,

$$(a) \ z^0 = 1$$

$$(b) \ z^m z^n = z^{m+n}$$

$$(c) \ (z^m)^n = z^{mn}$$

$$(d) \ (zw)^n = z^n w^n$$

$$(e) \ \text{若 } w \neq 0, \text{ 则 } (\frac{z}{w})^n = \frac{z^n}{w^n}$$

证明：同实数情形。

□

二项式定理

设 $z, w \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}_0$, 则 $(z + w)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^k = \binom{n}{0} z^n + \binom{n}{1} z^{n-1} w + \cdots + \binom{n}{n} w^n$ 。

证明： $n = 0, 1$ 时显然成立, $(z + w)^{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n+1-k} w^k + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z^{n-k} w^{k+1} = z^{n+1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} z^{n+1-k} w^k + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} z^{n+1-k} w^k + w^{n+1} = z^{n+1} + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) z^{n+1-k} w^k + w^{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} z^{n+1-k} w^k$, 归纳完成。

□

定义 $i = (0, 1)$ 。 $i^2 = (0, 1)(0, 1) = (-1, 0) = -1$ 。

设 $a, b \in \mathbb{R}$, 则 $(a, b) = a + bi$ 。

证明: $a + bi = (a, 0) + (b, 0)(0, 1) = (a, 0) + (0, b) = (a, b)$ 。

□

设 $a, q \in \mathbb{C}$, $q \neq 1$, $n \in \mathbb{N}$, 则 $\sum_{k=1}^n aq^{k-1} = a \frac{1-q^n}{1-q}$ 。